LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Zihni Larasati (2509106010)

Informatika (A'25)

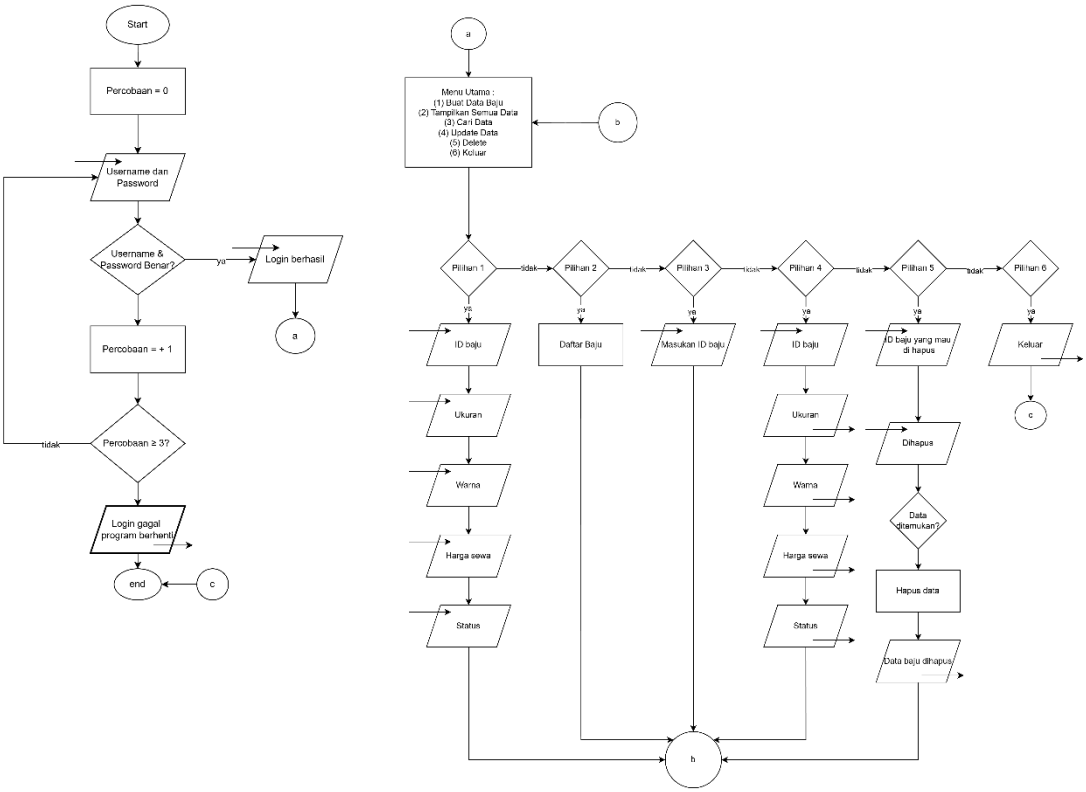
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Pengguna diminta untuk mengisi username dan password berupa 3 digit NIM terakhir, dimana user diberi 3 kali kesempatan untuk login, jika gagal sebanyak 3x maka program akan berhenti, tetapi jika benar akan lanjut ke menu utama (Konektor a).

Di dalam Blok Menu, program menggunakan perulangan *do-while* (Konektor B) yang terus menampilkan 6 pilihan aksi. Pilihan 1-5 berfungsi untuk menginput, menampilkan, mencari, mengubah, dan menghapus data baju di dalam *array*, di mana setiap selesai melakukan satu aksi, alur akan otomatis kembali ke Konektor B agar user bisa memilih menu lagi. Program baru akan benar-benar selesai (End) hanya jika user memilih Pilihan 6 (Keluar).

2. Deskripsi dan Source code

Di dalam program, sudah ditentukan nama yang benar yaitu “Larasati” dan password berupa NIM terakhir yang benra yaitu “010”. Variabel percobaan digunakan untuk menghitung jumlah upaya percobaan login dengan batas maksimal tiga kali. Jika nama dan password yang di masukan benar, makan program akan menampilkan pesan “LOGIN BERHASIL”.

```
string Username;
string Password;
string Usernamecorrect = "Larasati";
string Passwordcorrect = "010";
int percobaan = 0;

 while (percobaan < 3){
    cout << "==========================" << endl;
    cout << "|           LOGIN          |" << endl;
    cout << "==========================" << endl;
    cout << "Masukan Username Anda : ";
    cin >> Username;
    cout << "Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : ";
    cin >> Password;
    cout << endl;

if (Username == Usernamecorrect && Password == Passwordcorrect){
    cout << "===== LOGIN BERHASIL =====" << endl;
    break;
}
```

Gambar 2.1 Login

Digunakan untuk menyimpan data baju yang disewakan. Didalam struct terdapat beberapa atribut yaitu ID baju, ukuran, warna, harga sewa, dan status ketersediaan.

```
struct data_sewaBaju{
    string id_baju, ukuran, warna, status;
    int harga_sewa;
};
```

Gambar 2.2 Struct Data

Array baju digunakan untuk menyimpan hingga 100 data baju. Variabel jumlah digunakan untuk menghitung berapa banyak data yang sudah dimasukan ke dalam array.

```
data_sewaBaju baju [100];
int jumlah = 0;
```

Gambar 2.3 Deklarasi Array Data

Menampilkan menu utama program yang berisi 6 pilihan. Pengguna diminta memilih salah satu menu dengan memasukan angka 1-6, menu ini menggunakan perulangan do-while sehingga akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu keluar.

```
do {
    cout << endl;
    cout << "===== MENU UTAMA =====" << endl;
    cout << "(1) Buat Data Baju" << endl;
    cout << "(2) Tampilkan Semua Data" << endl;
    cout << "(3) Cari Data" << endl;
    cout << "(4) Update Data" << endl;
    cout << "(5) Delete" << endl;
    cout << "(6) Keluar" << endl;

    cout << "Pilih menu (1-6) : ";
    cin >> pilih;
} while (pilih != 6);
```

Gambar 2.4 Menu

Data baju dimasukan oleh pengguna kemudian disimpan ke dalam array baju. Setelah data dimasukkan, nilai jumlah bertambah untuk menandakan ada data baru.

```
if (pilih == 1){
    cout << "========================" << endl;
    cout << "|   Tambah Data Baju   |" << endl;
    cout << "========================" << endl;

    cout << "ID Baju : ";
    cin >> baju[jumlah].id_baju;

    cout << "Ukuran : ";
    cin >> baju[jumlah].ukuran;

    cout << "Warna : ";
    cin >> baju[jumlah].warna;

    cout << "Harga Sewa :";
    cin >> baju[jumlah].harga_sewa;

    cout << "Status (Tersedia/Disewa) : ";
    cin >> baju[jumlah].status;

    jumlah++;
```

Gambar 2.5 Create

Perulangan for digunakan untuk menampilkan semua data baju yang tersimpan dalam array.

```
else if (pilih == 2){
    cout << "========================" << endl;
    cout << "|   Semua Data Baju    |" << endl;
    cout << "========================" << endl;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        cout << "ID Baju : " << baju[i].id_baju << endl;
        cout << "Ukuran : " << baju[i].ukuran << endl;
        cout << "Warna : " << baju[i].warna << endl;
        cout << "Harga Sewa : " << baju[i].harga_sewa << endl;
        cout << "Status : " << baju[i].status << endl;
        cout << "------------------------" << endl;
```

Gambar 2.6 Read

Program akan membandingkan ID yang di masukan dengan ID yang ada di dalam array Jika sama maka data baju akan di tampilkan.

```
if(baju[i].id_baju == cari_id){
```

Gambar 2.7 Search

Update berfungsi untuk mengubah data baju yang sudah tersimpan di dalam program, seperti harga sewa, warna, ukuran, dan status, berdasarkan ID baju yang dipilih.

```
else if (pilih == 4){
    cout << "Masukan ID Baju yang ingin diupdate : ";
    cin >> cari_id;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if(baju[i].id_baju == cari_id){

            cout << "Harga : ";
            cin >> baju[i].harga_sewa;

            cout << "Warna : ";
            cin >> baju[i].warna;

            cout << "Ukuran : ";
            cin >> baju[i].ukuran;

            cout << "Status : ";
            cin >> baju[i].status;

            cout << "Data berhasil diupdate." << endl;
```

Gambar 2.8 Update

Pengguna memasukkan ID baju yang ingin dihapus, kemudia program akan mencari data tersebut dan menghapusnya dari daftar data yang ada.

```
else if (pilih == 5){
    cout << "Masukan ID Baju yang akan dihapus : ";
    cin >> cari_id;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if(baju[i].id_baju == cari_id){

            for(int j = i; j < jumlah - 1; j++){
                baju[j] = baju[j+1];
            }

            jumlah--;
            cout << "Data berhasil dihapus." << endl;
```

Gambar 2.9 Delete

3. Hasil output

```
==========================
|          LOGIN          |
==========================
Masukan Username Anda : Larasati
Masukan Password (3 digit NIM terakhir) : 010

===== LOGIN BERHASIL =====
Masuk ke Program.....
```

Gambar 3.1 Proses login

```
===== MENU UTAMA =====
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6) :
```

Gambar 3.2 Tampilan menu utama

```
Pilih menu (1-6) : 1
========================
|   Tambah Data Baju   |
========================
ID Baju : 001
Ukuran : S
Warna : Merah
Harga Sewa :450000
Status (Tersedia/Disewa) : Tersedia
```

Gambar 3.3 Membuat/menambah data baju

```
Pilih menu (1-6) : 2
========================
|   Semua Data Baju    |
========================
ID Baju : 001
Ukuran : S
Warna : Merah
Harga Sewa : 450000
Status : Tersedia
------------------------
```

Gambar 3.4 Menampilkan data baju

```
Pilih menu (1-6) : 3
Masukan ID Baju yang dicari : 001
=== Data ditemukan! ===
Ukuran : S
Warna : Merah
Harga Sewa : 450000
Status : Tersedia
```

Gambar 3.5 Mencari data baju

```
Pilih menu (1-6) : 4
Masukan ID Baju yang ingin diupdate : 001
Harga : 450000
Warna : Merah
Ukuran : S
Status : Disewa
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 3.6 Mengubah data baju

```
Pilih menu (1-6) : 5
Masukan ID Baju yang akan dihapus : 001
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 3.7 Menghapus data baju

```
Pilih menu (1-6) : 6
Program selesai.
```

Gambar 3.8 Keluar dari program

4. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/PRAKTIKUM_APL/.git/
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "post-test-2"
[main 0d52a6f] post-test-2
 3 files changed, 131 insertions(+), 10 deletions(-)
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 264.09 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl
   370a1d7..0d52a6f  main -> main
PS C:\PRAKTIKUM_APL>
```